



BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ, LOGARIT

Trong các đề thi thử 3 năm học 2019-2020-2021

- Để xem được lời giải cần gõ mã id. Ví dụ gõ : [vd1550]
- Năm học 2020-2021 từ trang 1.
- Năm học 2019-2020 từ trang 13.
- Năm học 2018-2019 từ trang 21.

I. Năm học 2020-2021

- Câu 1.** [vd5379] Cho phương trình $m \ln^2(x+1) - (x+2-m) \ln(x+1) - x - 2 = 0$ (1). Tập hợp tất cả giá trị của tham số m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn $0 < x_1 < 2 < 4 < x_2$ là khoảng $(a; +\infty)$. Khi đó, a thuộc khoảng
- A. $(3,8;3,9)$ B. $(3,7;3,8)$. C. $(3,6;3,7)$. D. $(3,5;3,6)$.
- Câu 2.** [vd5380] Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y có tối thiểu một số nguyên x và không quá 3 số nguyên x thỏa mãn $\sqrt{2^x - 4} \cdot (5^x - y) < 0$
- A. 15501. B. 78000. C. 15600. D. 15500.
- Câu 3.** [vd5381] Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y có không quá 2186 số nguyên dương x thỏa mãn $\sqrt{2x^2 - 4x + 3} (\log_3 x - y) < 0$?
- A. 7. B. 2187. C. 729. D. 6.
- Câu 4.** [vd5382] Có bao nhiêu số nguyên $y \in [-2021; 2021]$ sao cho ứng với mỗi y ta được số nguyên x thỏa mãn $\sqrt{x-2} (\log_2 x - y) < 0$?
- A. 2021. B. 2020. C. 1010. D. 1011.
- Câu 5.** [vd5383] Cho $x; y$ là các số nguyên thỏa mãn $(x-1-\sqrt{13-x})(2^x - y) > 0$. Hỏi có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y tồn tại và có không quá 5 giá trị nguyên x .
- A. 256. B. 8192. C. 7937. D. 7936.
- Câu 6.** [vd5384] Cho $x; y$ là các số nguyên thỏa mãn $(x^2 + 2x - 80)(2^x - y) < 0$. Hỏi có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y tồn tại và có không quá 5 giá trị nguyên x .
- A. 123. B. 125. C. 128. D. 124.
- Câu 7.** [vd5385] Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y bất phương trình $(2x-4)(3^x - y) < 0$ trình có nghiệm nguyên và số nghiệm nguyên không quá 7?
- A. 59049. B. 59025. C. 59024. D. 2.
- Câu 8.** [vd5386] Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi giá trị y , tồn tại nhiều nhất 10 số nguyên x thỏa mãn $(x^2 - 2x)(\log_3 x - y) < 0$?
- A. 3. B. 1. C. 0. D. 2.

- Câu 9. [vd5387]** Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y tồn tại và có không quá 8 số nguyên x thỏa mãn $(3x-27)(\log_2 x - y) < 0$
- A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
- Câu 10. [vd5388]** Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y có nghiệm nguyên dương x và có không quá 4 số nguyên x thỏa mãn $(3^{x+2} - 3\sqrt{3})(3^x - y) < 0$?
- A. 241. B. 240. C. 243. D. 484.
- Câu 11. [vd5389]** Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y có nghiệm nguyên dương x và có không quá 6 số nguyên x thỏa mãn $(3^{x+1} - 9)(3^x - y) < 0$?
- A. 6552. B. 6561. C. 2185. D. 2186.
- Câu 12. [vd5390]** Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của y để tập nghiệm của bất phương trình $(\log_3 x - 1)(3^x - y) < 0$ có ít nhất 1 số nguyên và không quá 3 số nguyên?
- A. 2048. B. 2106. C. 2148. D. 2114.
- Câu 13. [vd5391]** Số giá trị nguyên dương của m để bất phương trình $(2^{x+2} - \sqrt{2})(2^x - m) < 0$ có tập nghiệm chứa không quá 6 số nguyên là
- A. 64. B. 63. C. 32. D. 31.
- Câu 14. [vd5392]** Có bao nhiêu số nguyên dương a sao cho ứng với mỗi a bất phương trình $(\log_3 x - 1)(3^x - a) < 0$ có ít nhất một nghiệm nguyên và nhiều nhất 5 nghiệm nguyên?
- A. 19610. B. 19445. C. 19443. D. 19446.
- Câu 15. [vd5393]** Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y bất phương trình $(\ln x^2 - \sqrt{2})(\ln x - y) < 0$ có nghiệm nguyên x và số nghiệm nguyên x không vượt quá 10?
- A. 2. B. 3. C. 0. D. 1.
- Câu 16. [vd5394](Thạch Bàn)** Bất phương trình $(x^2 - 3x)\sqrt{\ln(x+2)} \geq 0$ có bao nhiêu nghiệm nguyên?
- A. 5. B. Vô số. C. 3. D. 4.
- Câu 17. [vd5395]** Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y có tối thiểu 1 số nguyên x và không quá 5 số nguyên x thỏa mãn $\sqrt{\log_3 x - 1} \cdot (3^x - y) < 0$.
- A. 2186. B. 19683. C. 19602. D. 21683.
- Câu 18. [vd5396](Chuyên Vinh)** Có bao nhiêu giá trị nguyên của m sao cho bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$? $\log_3(x^2 + 2mx + 2m^2 - 1) \leq 1 + \log_2(x^2 + 2x + 3) \cdot \log_3(x^2 + 3)$.
- A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
- Câu 19. [vd5397](Hk1 Sở Thái Bình)** Cho bất phương trình $(3^{x^2-x} - 9)(2^{x^2} - m) \leq 0$. Tìm số giá trị nguyên của m để bất phương trình đã cho có đúng 5 nghiệm nguyên.
- A. 65021. B. 65024. C. 65022. D. 65023.
- Câu 20. [vd5398]** Tập nghiệm của bất phương trình $2\log_3(x-1) + \log_{\sqrt{3}}(2x-1) \leq 2$ là
- A. $S = (1; 2)$. B. $S = \left(-\frac{1}{2}; 2\right)$. C. $S = [1; 2]$. D. $S = (1; 2]$.

- Câu 21. [vd5399](Chuyên Lam Sơn)** Cho phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(2x-m) + \log_2(3-x) = 0$, với m là tham số. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để phương trình có nghiệm?
- A. 5. B. 4. C. 6. D. 7.
- Câu 22. [vd5400](HK1 Sở Gia Lai)** Số nghiệm nguyên của bất phương trình $\log_{\sqrt{2}}(2x) - 23\log_2 x + 7 < 0$ là
- A. 5. B. 4. C. Vô số. D. 3.
- Câu 23. [vd5401]** Tổng các giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\log_{\sqrt{3}}(x-1) = \log_3(mx-8)$ có hai nghiệm thực phân biệt
- A. 11. B. 22. C. 3. D. 18.
- Câu 24. [vd5402]** Cho bất phương trình $\log_2\left(\frac{5}{8}x^2 + \frac{9}{16}x - 1\right) + 4 > \log_2(7x^2 + 4x - 17 + m)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình trên có tập nghiệm chứa khoảng $(2;5)$?
- A. 40. B. 41. C. 42. D. 43.
- Câu 25. [vd5403](Lương Thế Vinh Hn)** Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn $(x^2 - 99x - 100)\ln(x-1) < 0$?
- A. 96. B. 97. C. 95. D. 94.
- Câu 26. [vd5404]** Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y thì bất phương trình $5^{2x+1} + 5^y - 5^x - 5^{x+1+y} \leq 0$ có không quá 2021 nghiệm nguyên?
- A. 2021. B. 2010. C. 2022. D. 2019.
- Câu 27. [vd5405](Nguyễn Trãi)** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{7}\right)^{\ln(x^2+2x+m)} - \left(\frac{1}{7}\right)^{2\ln(2x-1)} < 0$ chứa đúng ba số nguyên?
- A. 15. B. 9. C. 16. D. 14.
- Câu 28. [vd5406]** Số giá trị nguyên của tham số m sao cho bất phương trình $\log_{0,2}(x^2+1) \leq \log_{0,2}(mx^2+4x+m)+1$ nghiệm đúng với mọi x thuộc $\mathbb{R}$.
- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
- Câu 29. [vd5407](Quảng Xương)** Bất phương trình $\log_4(x+7) > \log_2(x+1)$ có bao nhiêu nghiệm nguyên?
- A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.
- Câu 30. [vd5408]** Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{x^2-3x-10}} > \left(\frac{1}{3}\right)^{x-2}$ là $S = [a;b)$. Tính $b-a$.
- A. 12. B. $\frac{21}{2}$. C. 10. D. 9.
- Câu 31. [vd5409](Hàn Thuyên)** Số giá trị nguyên của m để phương trình $2 + \log_2(5x^2 - 5x + 5) \geq \log_2(7x^2 + 6x + 6 + m)$ nghiệm đúng với mọi số thực x là
- A. 0 B. 2 C. 4 D. 6
- Câu 32. [vd5410]** Biết bất phương trình $\log_5(5^x - 1) \cdot \log_{25}(5^{x+1} - 5) \leq 1$ có tập nghiệm là đoạn $[a;b]$. Giá trị của $a+b$ bằng

- A.** $-2 + \log_5 156$. **B.** $2 + \log_5 156$. **C.** $-2 + \log_5 26$. **D.** $-1 + \log_5 156$.

Câu 33. [vd5411](Sở Gia Lai) Cho bất phương trình $\log_7(-x^2 + 4x + m) + \log_{\frac{1}{7}}(x^2 + 1) < \log_7 5$. Tổng tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để bất phương trình đã cho nghiệm đúng với $\forall x \in [1; 4]$ bằng

- A.** 11. **B.** 10. **C.** 21. **D.** 28.

Câu 34. [vd5412](Quảng Xương) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $(3^{x^2-x} - 9)(2^{x^2} - m) \leq 0$ có 5 nghiệm nguyên?

- A.** 65022 **B.** 65021. **C.** 65023. **D.** 65024.

Câu 35. [vd5413](Chuyên Thái Bình) Cho bất phương trình $\log_7(x^2 + 2x + 2) + 1 > \log_7(x^2 + 6x + 5 + m)$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để bất phương trình trên có tập nghiệm chứa khoảng $(1; 3)$?

- A.** 36. **B.** 35. **C.** 34. **D.** vô số.

Câu 36. [vd5415] Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y có không quá 8 số nguyên x thỏa mãn $(3^{x+1} - \sqrt{3})(3^x - y + 1) < 0$

- A.** 6562. **B.** 6563. **C.** 6561. **D.** 6574.

Câu 37. [vd5416] Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi giá trị của y có nghiệm nguyên dương x và có không quá 10 số nguyên x thỏa mãn $\left(\log_{\frac{1}{2}} x - 1\right)(\log_2 x - y) > 0$?

- A.** 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 38. [vd5417](Hsg Đồng Tháp) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình $m.9^x + m.4^x \leq (2m + 1)6^x$ có nghiệm đúng với mọi $x \in (0; 1)$.

- A.** $m \in (0; 6)$. **B.** $m \in (-\infty; 0]$. **C.** $m \in (-\infty; 6]$. **D.** $m \in (6; +\infty)$.

Câu 39. [vd5418] Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y có từ 5 đến không quá 8 số nguyên x thỏa mãn $(3^{x+2} - \sqrt{3})(3^x - y) < 0$?

- A.** 6481. **B.** 2161. **C.** 2107. **D.** 2160.

Câu 40. [vd5419] Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y có nhiều nhất 9 số nguyên x thỏa mãn $9.3^{2x} - (9y + \sqrt{3})3^x + \sqrt{3}y < 0$?

- A.** 6581. **B.** 3541. **C.** 6562. **D.** 6561.

Câu 41. [vd5420](Chuyên Đhsp) Có bao nhiêu giá trị nguyên của m sao cho với mỗi giá trị m , bất phương trình $\log_2 \sqrt{x^2 - 2x + m} + 3\sqrt{\log_4(x^2 - 2x + m)} \leq 10$ nghiệm đúng với mọi giá trị $x \in [0; 3]$?

- A.** 12 **B.** 13 **C.** 252 **D.** 253

Câu 42. [vd5421] Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y có không quá 5 số nguyên x thỏa mãn $(3^{x+2} - \sqrt{3})(y - 3^x) > 0$?

- A.** 79. **B.** 80. **C.** 81. **D.** 82.

- Câu 43. [vd5422]** Bất phương trình $\log_2^2 x - (2m+5)\log_2 x + m^2 + 5m + 4 < 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in [2; 4)$ khi và chỉ khi:
- A. $m \in [0; 1)$. B. $m \in [-2; 0)$. C. $m \in (0; 1]$. D. $m \in (-2; 0]$.
- Câu 44. [vd5423]** Cho bất phương trình $9^x + (m+1)3^x + 2m > 0$ (1). Có bao nhiêu giá trị của tham số m nguyên thuộc $[-8; 8]$ để bất phương trình (1) nghiệm đúng $\forall x > 1$.
- A. 11. B. 9. C. 8. D. 10.
- Câu 45. [vd5424](Thpt Quảng Xương)** Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để bất phương trình $m \cdot 16^x - (2m+1) \cdot 12^x + m \cdot 9^x \leq 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in (0; 1)$?
- A. 6. B. 11. C. 12. D. 13.
- Câu 46. [vd5425](Chuyên Quốc Học Huế)** Tìm tất cả các giá trị dương của n thỏa mãn $(3^n + 7^n)^{2021} > (3^{2021} + 7^{2021})^n$
- A. $0 < n < 2021$. B. $0 < n < 1$. C. $n > 2021$. D. $1 < n < 2021$
- Câu 47. [vd5426]** Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $4^x - m \cdot 2^{x+1} + 3m - 3 = 0$ có hai nghiệm trái dấu.
- A. $(1; 2)$. B. $(-\infty; 2)$. C. $(1; +\infty)$. D. $(-\infty; 1)$.
- Câu 48. [vd5427](Thái Nguyên)** Cho bất phương trình $(3 + \sqrt{5})^x + (9 - m)(3 - \sqrt{5})^x > (m - 1)2^x$, với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi x thuộc $(0; +\infty)$?
- A. 6. B. 4. C. 7. D. 5.
- Câu 49. [vd5428]** Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình $\log_5(x^2 + 1) + (2m - 2)\log_{(x^2 + 1)} 5 + 4 \geq 0$ đúng với mọi $x \neq 0$ là:
- A. $(1; +\infty)$. B. $[1; +\infty)$. C. $(3; +\infty)$. D. $[3; +\infty)$.
- Câu 50. [vd5429](Sở Vĩnh Phúc)** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $4^x - 6 \cdot 2^x + m \geq 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$
- A. $m \leq 0$. B. $m \geq 0$. C. $m \geq -9$. D. $m \geq 9$.
- Câu 51. [vd5430]** Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y bất phương trình $2\log_2^2 x - (2y + \sqrt{2})\log_2 x + \sqrt{2}y < 0$ có nghiệm nguyên x và số nghiệm nguyên x không vượt quá 10?
- A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.
- Câu 52. [vd5431]** Biết tập nghiệm của bất phương trình $2^x < 3 - \frac{2}{2^x}$ là khoảng $(a; b)$. Tổng $a + b$ bằng
- A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.
- Câu 53. [vd5432]** Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y có không quá 10 số nguyên x thỏa mãn $\log^2 x + \left(\frac{1}{2} - y\right)\log x - \frac{y}{2} < 0$?
- A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.

Câu 54. [vd5433](Thpt Cẩm Bình) Tập nghiệm của bất phương trình $9^{\log_2^2 x} + x^{\log_9 x} \leq 18$ là

- A.** $\left[\frac{1}{9}; 9\right]$. **B.** $\left(0; \frac{1}{9}\right] \cup [9; +\infty)$. **C.** $(0; 1] \cup [9; +\infty)$. **D.** $[1; 9]$.

Câu 55. [vd5434] Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y có nhiều nhất 10 số nguyên x thỏa mãn $(2\lg 10x - 3)(\lg x - y) < 0$?

- A.** 3. **B.** 2. **C.** 0. **D.** 1.

Câu 56. [vd5435](Sở Phú Thọ) Cho phương trình

$$(m-1)\log_{\frac{1}{2}}^2(x-2)^2 + 4(m-5)\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{x-2} + 4m - 4 \geq 0 \quad (m \text{ là tham số}).$$

Tập hợp tất cả các giá trị của m để bất phương trình có nghiệm thuộc $\left[\frac{5}{2}; 4\right]$ là:

- A.** $[-3; +\infty)$. **B.** $\left(\frac{7}{3}; +\infty\right)$ **C.** $\left[-3; \frac{7}{3}\right]$ **D.** $\left(-\infty; \frac{7}{3}\right]$

Câu 57. [vd5436](TN 2020 Mã 106) Có bao nhiêu số nguyên x sao cho ứng với mỗi x có không quá 255 số nguyên y thỏa mãn $\log_3(x^2 + y) \geq \log_2(x + y)$

- A.** 157 **B.** 79 **C.** 80 **D.** 158

Câu 58. [vd5437] Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m sao cho ứng với mỗi giá trị m có nghiệm nguyên dương x và có không quá 2021 số nguyên x thỏa mãn $(\ln(2x+1)+1)(\ln x - m) < 0$.

- A.** 8. **B.** 2014. **C.** 2013. **D.** 7.

Câu 59. [vd5438] Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi giá trị của y có nghiệm nguyên dương x và có không quá 100 số nguyên x thỏa mãn $(\log_3 x + 2021)(\log_3 x - y) < 0$?

- A.** 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 60. [vd5439] Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y luôn tồn tại nhưng không quá 2021 số nguyên dương x thỏa mãn $(\log_2 x + 3)(\log_2 x - y) < 0$?

- A.** 8. **B.** 11. **C.** 6. **D.** 10.

Câu 61. [vd5440] Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y có không quá 5 số nguyên x thỏa mãn $(2^{x+2} - \sqrt[3]{2})(5^x - y) < 0$?

- A.** 125. **B.** 625. **C.** 25. **D.** 4

Câu 62. [vd5442](Hk1 Sở Cần Thơ) Tất cả các giá trị của tham số m sao cho bất phương trình

$$3^{x^2} \cdot m^{x+1} - \frac{1}{3^x} < 0$$

- có duy nhất một nghiệm nguyên là
A. $m \in \left[\frac{1}{3}; 1\right) \cup (9; 27]$ **B.** $m \in \left(\frac{1}{3}; 1\right) \cup (9; 27)$ **C.** $m \in (9; +\infty)$ **D.** $m \in (-\infty; 1)$.

Câu 63. [vd5443](Thpt Thiệu Hóa Th) Có bao nhiêu số nguyên y sao cho ứng với mỗi số nguyên y có tối đa 100 số nguyên x thỏa mãn $3^{y-2x} \geq \log_5(x + y^2)$?

- A.** 17. **B.** 18. **C.** 13. **D.** 20.

- Câu 64. [vd5444]** Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y có nhiều nhất 10 số nguyên x thỏa mãn $(3^{x+4} - 1)(3^x - y - 1) < 0$?
- A. 2187. B. 59048. C. 59049. D. 2186.
- Câu 65. [vd5445]** Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y bất phương trình $(e^x - x + 1)(3^x - y) < 0$ có nghiệm nguyên dương x , đồng thời số nghiệm đó không quá 5?
- A. 726. B. 729. C. 728. D. 243.
- Câu 66. [vd5446]** Cho bất phương trình $m \cdot 3^{x+1} + (3m + 2)(4 - \sqrt{7})^x + (4 + \sqrt{7})^x > 0$, với m là tham số. Tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số $m < 2021$ để bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi $x \in (-\infty; 0]$ là
- A. 2018. B. 2019. C. 2020. D. 2021.
- Câu 67. [vd5447]** Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y thì bất phương trình $(3^x + x - 11)(3^x - y) < 0$ có nghiệm nguyên và đồng thời có không quá 6 số nguyên x ?
- A. 19650. B. vô số. C. 19656. D. 19658.
- Câu 68. [vd5448]** Có bao nhiêu số nguyên dương y để bất phương trình $(5^x - x + 2021)(5^x - y) < 0$ có đúng 6 nghiệm nguyên dương của x ?
- A. 62499. B. 62500. C. 62503. D. 62505.
- Câu 69. [vd5450]** Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y thì bất phương trình $(3^x + x \cdot 3^x + 9)(3^x - y) < 0$ có đúng 5 nghiệm nguyên dương x ?
- A. 244. B. 243. C. 486. D. 242.
- Câu 70. [vd5451]** Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của y để bất phương trình $(3^x + 4^x + x - 8)(5^x - y) < 0$ có nghiệm nguyên dương và đồng thời có không quá 5 số nguyên dương x
- A. 78121. B. 78100. C. 15620. D. 15621.
- Câu 71. [vd5452]** Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y bất phương trình $(\log_2 x + x - 3)(\log_2 x - \sqrt{y}) < 0$ có nghiệm nguyên x và số nghiệm nguyên x không vượt quá 10.
- A. Vô số. B. 10. C. 12. D. 11.
- Câu 72. [vd5453]** Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi giá trị của y , bất phương trình $(\log_3 x + x - 1)(y - \log_3 x) > 0$ có nghiệm x và có không quá 15 nghiệm x nguyên?
- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
- Câu 73. [vd5454](Sở Vĩnh Phúc)** Cho các số thực x, y thỏa mãn $\log_{x^2+y^2+2}(2x-4y+3) \geq 1$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = 3x + 4y$ có dạng $5\sqrt{M} + m$, với $M, m \in \mathbb{Z}$. Tính tổng $M + m$.
- A. $M + m = -2$. B. $M + m = 11$. C. $M + m = 1$. D. $M + m = 4$.
- Câu 74. [vd5455]** Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y thì bất phương trình $(\log_3 x + x - 12)(\log_3 x - y) < 0$ có nghiệm nguyên x và đồng thời có không quá 100 số nguyên x ?

A. 1 .

B. 2 .

C. 4 .

D. 3 .

Câu 75. [vd5456](Thạch Bàn) Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $f'(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây:

x	$-\infty$	3	18	$+\infty$	
$f''(x)$	+	0	-	0	+
$f'(x)$	$-\infty$	5	0	$+\infty$	

Bất phương trình $e^{\sqrt{x}} \leq m - f(x)$ có nghiệm đúng $\forall x \in [4; 16]$ khi

A. $m \leq f(4) + e^2$.

B. $m \leq f(16) + e^4$.

C. $m < f(4) + e^2$.

D. $m \geq f(16) + e^4$.

Câu 76. [vd5457] Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y bất phương trình $(\log_2 x + x - 11)(\log_2 x - y) < 0$ có nghiệm nguyên và đồng thời có không quá 7 số nguyên x thỏa mãn?

A. 3 .

B. 2 .

C. 1.

D. 4

Câu 77. [vd5458] Cho hàm số $f(x) = e^{\sqrt{x^2+1}}(e^x - e^{-x})$. Có bao nhiêu số nguyên dương m thỏa mãn bất phương trình $f(m-7) + f\left(\frac{12}{m+1}\right) \leq 0$?

A. 4 .

B. 3 .

C. 5.

D. 6 .

Câu 78. [vd5459] Số nghiệm nguyên của bất phương trình $2^{2x^2-15x+100} - 2^{x^2+10x-50} + x^2 - 25x + 150 < 0$ là

A. 6 .

B. 3 .

C. 5.

D. 4 .

Câu 79. [vd5460] Có tất cả bao nhiêu số nguyên x sao cho với mọi số thực y luôn thỏa mãn

$$\log_4(8 + y^2)^2 - \log_5 \frac{x}{390625} \geq x^{\log_5 2} - y^2$$

A. 125.

B. 124.

C. 243.

D. Vô số.

Câu 80. [vd5461] Cho hàm số $f(x) = -x^3 - x - \sin x$, có bao nhiêu cặp số nguyên dương $(x; y)$

thỏa mãn bất phương trình $(e^{x-y} + x - y - 1) \left(f(\log_2(x-10)+1) + f\left(\log_2\left(\frac{1}{x-y}\right)\right) \right) > 0$?

A. 10.

B. 26.

C. 45.

D. 36.

Câu 81. [vd5462] Cho bất phương trình $\log_3(3x^2 - 6x + 6) \geq 3^{y^2} + y^2 - x^2 + 2x - 1$. Hỏi có bao nhiêu cặp số $(x; y)$ với $0 < x \leq 2020$ ($x, y \in \mathbb{N}$) thỏa mãn bất phương trình đã cho?

A. 7928.

B. 7829.

C. 2021.

D. 2020.

Câu 82. [vd5463] Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[0; 2022]$ để bất phương trình

$$\left[(m-1)4^x - \frac{2}{4^x} + 2m + 1 \right] (-x + 4^{1-x}) \leq 0$$
 nghiệm đúng với mọi x thuộc $[0; 1)$?

A. 1011.

B. 2021.

C. 2022.

D. 1.

Câu 83. [vd5465] Số nghiệm nguyên của bất phương trình $\log_2(x\sqrt{x^2+3} - x^2) \leq \sqrt{x^2+3} - 2x$

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. Vô số.

Câu 84. [vd5466] Tổng tất cả các nghiệm nguyên dương nhỏ hơn 6 của bất phương trình:

$$27^x - 8^x - 3 \cdot 4^x + 2 \cdot 3^x - 5 \cdot 2^x - 3 \geq 0 \text{ là}$$

- A.** 12. **B.** 13. **C.** 15. **D.** 19.

Câu 85. [vd5467] Có tất cả bao nhiêu số nguyên $x \in [-2021; 2021]$ sao cho bất phương trình

$$9(\log_{27} \sqrt[3]{y} - 3^x) > x - 3y + 1 \text{ nghiệm đúng với mọi số nguyên dương } y ?$$

- A.** 2020. **B.** 4040. **C.** 4038. **D.** 2019.

Câu 86. [vd5468] Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y có không quá 7 số nguyên x thỏa mãn $(3^{x+2} - \sqrt{3})(y - 3^x) > 0$?

- A.** 6561. **B.** 243. **C.** 729. **D.** 2187.

Câu 87. [vd5469] Có bao nhiêu số nguyên y sao cho bất phương trình

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{\log_3 y} + 6x > \left(\frac{1}{4}\right)^x + 3\log_3 y \text{ có nghiệm đúng với mọi } x \geq 5.$$

- A.** 243. **B.** 242. **C.** 59048. **D.** 59049.

Câu 88. [vd5470] Cho bất phương trình $\log_2(x^2 + 2x + 3) + 1 > \log_2(x^2 + 6x + 4 + m)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình trên đúng với mọi $x \in (0; 4)$?

- A.** 2 giá trị. **B.** 3 giá trị. **C.** 4 giá trị. **D.** 5 giá trị.

Câu 89. [vd5471](Chuyên Hạ Long Quảng Ninh) Gọi a là số thực lớn nhất để bất phương trình $x^2 - x + 2 + a \ln(x^2 - x + 1) \geq 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A.** $a \in (6; 7]$. **B.** $a \in (2; 3]$. **C.** $a \in (-6; -5]$. **D.** $a \in (8; +\infty)$.

Câu 90. [vd5472] Có bao nhiêu số nguyên y sao cho bất phương trình

$$5^{-\log_3 y} + 9x > \left(\frac{1}{125}\right)^x + \log_3 y^3 \text{ nghiệm đúng với mọi } x \geq 3 ?$$

- A.** 19683. **B.** 243. **C.** 242. **D.** 19682.

Câu 91. [vd5473](Chuyên Hạ Long Quảng Ninh) Biết rằng a là số thực dương để bất phương trình $a^x \geq 9x + 1$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A.** $a \in (0; 10^2]$. **B.** $a \in (10^2; 10^3]$. **C.** $a \in (10^4; +\infty)$. **D.** $a \in (10^3; 10^4]$.

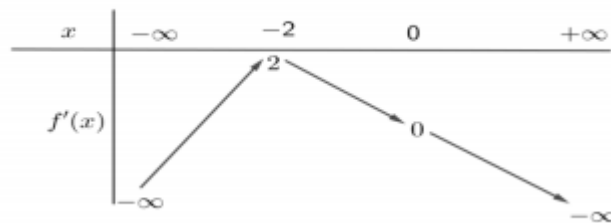
Câu 92. [vd5474](Chuyên Quốc Học Huế) Cho bất phương trình

$$\log_{\frac{37}{55}} \frac{2^3 - 1}{2^3 + 1} + \log_{\frac{37}{55}} \frac{3^3 - 1}{3^3 + 1} + \dots + \log_{\frac{37}{55}} \frac{x^3 - 1}{x^3 + 1} < 1 \text{ với } x \in \mathbb{N}, x > 2. \text{ Tổng các nghiệm của bất}$$

phương trình đã cho bằng bao nhiêu?

- A.** 207. **B.** 42. **C.** 54. **D.** 228.

Câu 93. [vd5475](Chuyên Nguyễn Trãi Hd) Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như sau :



Bất phương trình $f(x) \leq e^{x^2} + m$ đúng với mọi $x \in (-1; 1)$ khi và chỉ khi

- A.** $m > f(-1) - e$. **B.** $m \geq f(0) - 1$. **C.** $m > f(0) - 1$. **D.** $m \geq f(-1) - e$.

Câu 94. [vd5476] Tính tổng các giá trị nguyên dương của m để bất phương trình

$$2019^{\sin^2 x} + 2020^{\cos^2 x} \geq m \cdot 2021^{\cos^2 x} \text{ có nghiệm thuộc } \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{3}\right].$$

- A.** 2020 **B.** $\frac{2019 \cdot 2020}{2}$ **C.** 2021 **D.** $\frac{2020 \cdot 2021}{2}$

Câu 95. [vd5477] Cho hàm số $y = f(x)$. Có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-1	2	4	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Bất phương trình $g(x) < 2^{x^2-4x} + 3m$ đúng với mọi $x \in (1; 3)$ khi và chỉ khi

- A.** $\frac{1}{3}[g(2) - \frac{1}{16}] < m$. **B.** $\frac{1}{3}[g(2) - \frac{1}{16}] \leq m$. **C.** $\frac{1}{3}[g(3) - \frac{1}{16}] \leq m$. **D.** $\frac{1}{3}[g(3) - \frac{1}{16}] < m$.

Câu 96. [vd5478] Cho bất phương trình $m \cdot 3^{x+1} + (3m+2)(4-\sqrt{7})^x + (4+\sqrt{7})^x > 0$, với m là tham số.

Tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số $m < 2021$ để bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi $x \in (-\infty; 0]$ là

- A.** 2018. **B.** 2019. **C.** 2020. **D.** 2021.

Câu 97. [vd5479] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in (-2024; 2024)$ để bất phương trình

$$27^x + \frac{1}{27^{x-1}} - \frac{m}{3^{x-1}} \leq m \cdot 3^x \text{ có nghiệm?}$$

- A.** 2018. **B.** 2023. **C.** 2020. **D.** 2021.

Câu 98. [vd5481](Thạch Bàn) Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $f'(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây:

x	$-\infty$	3	18	$+\infty$
$f''(x)$	$+$	0	$-$	0
$f'(x)$	$-\infty$	5	0	$+\infty$

Bất phương trình $e^{\sqrt{x}} \leq m - f(x)$ có nghiệm đúng $\forall x \in [4; 16]$ khi

- A.** $m \leq f(4) + e^2$. **B.** $m \leq f(16) + e^4$. **C.** $m < f(4) + e^2$. **D.** $m \geq f(16) + e^4$.

- Câu 99.** [vd5482](Hk2 Lương Thế Vinh) Cho hàm số $f(x) = 2^x$. Số giá trị nguyên không dương của tham số m để bất phương trình $f(\cos^2 x) \leq f(m)$ có nghiệm thuộc $(0; \pi)$ là
- A. 1. B. 2. C. vô số. D. 0.
- Câu 100.** [vd5483] Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y có không quá 8 số nguyên x thỏa mãn $(5^{x+2} - \sqrt{5}) \cdot (5^x - 4y) < 0$?
- A. 97656. B. 488281. C. 39066. D. 19531.
- Câu 101.** [vd5484](Nguyễn Đăng Đạo Bn) Có bao nhiêu cặp số tự nhiên $(x; y)$ thỏa mãn đồng thời hai điều kiện: $\log_2(x+2y) \leq \log_3(2x+4y+1)$ và $\log_3(x+y) \geq y-2$.
- A. 7. B. 6. C. 10. D. 8.
- Câu 102.** [vd5485] Có bao nhiêu giá trị dương của tham số thực m để bất phương trình $\sqrt{\log_2^2 x + \log_{\frac{1}{2}} x^2 - 3} \geq m^2 (\log_4 x^2 - 3)$ có nghiệm duy nhất thuộc $[32; +\infty)$?
- A. 2. B. 1. C. 3. D. 0.
- Câu 103.** [vd5486](Chuyên Hạ Long Quảng Ninh) Biết rằng a là số thực dương để bất phương trình $a^x \geq 9x+1$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?
- A. $a \in (0; 10^2]$. B. $a \in (10^2; 10^3]$. C. $a \in (10^4; +\infty)$. D. $a \in (10^3; 10^4]$.
- Câu 104.** [vd5487](TN 2020 Mã 109) Xét các số thực không âm x và y thỏa mãn $2x + y \cdot 4^{x+y-1} \geq 3$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + y^2 + 4x + 6y$ bằng
- A. $\frac{65}{8}$. B. $\frac{33}{4}$. C. $\frac{57}{8}$. D. $\frac{49}{8}$.
- Câu 105.** [vd5488](Tn 2020) Xét các số thực x, y thỏa mãn $2^{x^2+y^2+1} \leq (x^2 + y^2 - 2x + 2)4^x$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{8x+4}{2x-y+1}$ gần nhất với số nào dưới đây?
- A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
- Câu 106.** [vd5489] Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi giá trị của y , bất phương trình $(\log_2 x + x - 1)(y - \log_2 x) > 0$ có nghiệm x và có không quá 20 nghiệm x nguyên?
- A. 1. B. 0. C. 4. D. 3.
- Câu 107.** [vd5490](Thpt Kim Liên) Tập nghiệm của bất phương trình $9^x - 2(x+5)3^x + 9(2x+1) \geq 0$ là $S = [a; b] \cup [c; +\infty)$. Khi đó $a - 2b + c$ bằng
- A. 0. B. 4. C. 3. D. 1.
- Câu 108.** [vd5491] Xét các số thực x, y thỏa mãn $2^{x^2+y^2+1} \leq (x^2 + y^2 - 2x + 2)4^x$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{4y}{2x+y+1}$ gần nhất với số nào dưới đây?
- A. 1. B. 0. C. 3. D. 2.
- Câu 109.** [vd5492](Tn 2020) Có bao nhiêu số nguyên x sao cho ứng với mỗi x có không quá 127 số nguyên y thỏa mãn $\log_3(x^2 + y) \geq \log_2(x + y)$?
- A. 89. B. 45. C. 90. D. 46.

Câu 110.[vd5493](Quảng Xương) Cho hàm số $f(x)$ có BBT như hình vẽ dưới đây.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$		0	1	-4	0	

Bất phương trình $f(e^x) < m(3e^x + 2019)$ có nghiệm với mọi $x \in (0;1)$ khi và chỉ khi

- A. $m > -\frac{4}{1011}$. B. $m \geq -\frac{2}{1011}$. C. $m \geq \frac{f(e)}{3e + 2019}$. D. $m > \frac{f(e)}{3e + 2019}$.

Câu 111.[vd5494](TN 2020 Mã 109) Có bao nhiêu số nguyên x sao cho ứng với mỗi x có không quá 728 số nguyên y thỏa mãn $\log_4(x^2 + y) \geq \log_3(x + y)$?

- A. 58. B. 116. C. 115. D. 59.

Câu 112.[vd5495] Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình

$$2021^{2x^2 - 4x + 9} - 2021^{x^2 + 5x + 1} - (x - 1)(8 - x) < 0.$$

- A. 7. B. 5. C. 6. D. 8.

Câu 113.[vd5496](HK1 Nam Định) Cho bất phương trình $3^{\frac{2 - \sqrt{x^2 - 2x + m}}{2}} + 3^{\frac{2}{\sqrt{x^2 - 2x + m} - 2}} > \frac{10}{3}$, với m là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi $x \in [0;2]$?

- A. 9. B. 11. C. 10. D. 15.

Câu 114.[vd5497] Có bao nhiêu số nguyên x sao cho ứng với mỗi x có không quá 242 số nguyên y thỏa mãn $\log_4(x^2 + y) \geq \log_3(x + y)$?

- A. 28. B. 55. C. 56. D. 29.

Câu 115.[vd5498] Có bao nhiêu cặp số nguyên dương (m, n) sao cho $m + n \leq 16$ và ứng với mỗi cặp (m, n) tồn tại đúng 3 số thực $a \in (-1;1)$ thỏa mãn $2a^m = n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})$?

- A. 14. B. 16. C. 13. D. 15.

Câu 116.[vd5499] Ông A gửi 100 triệu đồng tiết kiệm với lãi suất 5,5% trên một năm và lãi suất hàng năm được nhập vào vốn. Hỏi theo cách đó thì sau ít nhất bao nhiêu năm ông A thu được số tiền cả gốc và lãi ít nhất là 200 triệu đồng (biết rằng lãi suất không thay đổi).

- A. 13. B. 14. C. 15. D. 12.

Câu 117.[vd5500] Một vật đang chuyển động với vận tốc $12m/s$ thì tăng tốc với gia tốc $a(t) = 2 - 3t + t^2 (m/s^2)$. Tính quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 6 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc.

- A. $30m$. B. $36m$. C. $108m$. D. $252m$.

Câu 118.[vd5501](Tn 2020) Trong năm 2019, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 900 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ sau năm 2019, năm nào dưới đây là năm đầu tiên của tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1700 ha?

- A. Năm 2050. B. Năm 2051. C. Năm 2029. D. Năm 2030.

Câu 119.[vd5502] Ông A vay ngân hàng 500 triệu đồng với lãi suất 1% /tháng. Ông ta muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: sau đúng 1 tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi tháng là như nhau và ông A trả hết nợ sau đúng 5 năm kể từ ngày vay. Biết rằng mỗi tháng ngân hàng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Hỏi số tiền mỗi tháng tính theo đơn vị đồng ông ta cần trả cho ngân hàng gần nhất với số tiền nào sau đây?

- A.** 11,122 triệu. **B.** 10,989 triệu. **C.** 11,260 triệu. **D.** 14,989 triệu.

Câu 120.[vd5503] Ông A vay ngân hàng 500 triệu đồng với lãi suất 1% /tháng. Ông ta muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: sau đúng 1 tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi tháng là như nhau và ông A trả hết nợ sau đúng 5 năm kể từ ngày vay. Biết rằng mỗi tháng ngân hàng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Hỏi số tiền mỗi tháng tính theo đơn vị đồng ông ta cần trả cho ngân hàng gần nhất với số tiền nào sau đây?

- A.** 11,122 triệu. **B.** 10,989 triệu. **C.** 11,260 triệu. **D.** 14,989 triệu.

II. Năm học 2019-2020

Câu 121.[vd5504] (Lương Thế Vinh HN) Gọi S là tập hợp các điểm $M(x; y)$ trong đó x, y là các số nguyên thỏa mãn điều kiện $\log_{x^2+y^2+1}(2x+2y+m) \geq 1$ với m là tham số. Có bao nhiêu số nguyên m thuộc đoạn $[-2020; 2019]$ để tập S có không quá 5 phần tử?

- A.** 2019. **B.** 2020. **C.** 1. **D.** 2021.

Câu 122.[vd5505] (Tiên Du) Cho hàm số $f(x) = \log_{0,9}(x^2 + 4x - 5)$. Gọi S là tổng tất cả các giá trị nguyên của x thuộc đoạn $[-15; 15]$ thỏa mãn bất phương trình $f'(x) > 0$. Tính S ?

- A.** $S = -117$. **B.** $S = 120$. **C.** $S = 119$. **D.** $S = -105$.

Câu 123.[vd5508] (Lương Thế Vinh HN) Cho các số thực x, y thỏa mãn $\ln y \geq \ln(x^3 + 2) - \ln 3$. Tìm

giá trị nhỏ nhất của biểu thức $H = e^{4y-x^3-x-2} - \frac{x^2+y^2}{2} + x(y+1) - y$

- A.** 0. **B.** $\frac{1}{e}$. **C.** 1. **D.** e .

Câu 124.[vd5509] (Chuyên Vinh) Có bao nhiêu giá trị nguyên của m sao cho bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$?

$$\log_3(x^2 + 2mx + 2m^2 - 1) \leq 1 + \log_2(x^2 + 2x + 3) \cdot \log_3(x^2 + 3).$$

- A.** 2. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 4.

Câu 125.[vd5510] (Bắc Giang) Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $\log x + \log(5y) \geq \log(x^2 + 5y)$. Giá trị nhỏ nhất của $P = x + 5y$ bằng $a\sqrt{b} + c$, trong đó a, b, c là các số tự nhiên và $a > 1$. Giá trị tổng $a + b + c$ bằng

- A.** 7. **B.** 9. **C.** 8. **D.** 6.

Câu 126.[vd5512] (Thạch Thành) Số giá trị nguyên dương của m để bất phương trình $(2^{x+2} - \sqrt{2})(2^x - m) < 0$ có tập nghiệm chứa không quá 6 số nguyên là:

- A.** 62. **B.** 33. **C.** 32. **D.** 31.

Câu 127.[vd5514](Tiên Du) Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng $(1; 20)$

để mọi $x \in \left(\frac{1}{3}; 1\right)$ đều là nghiệm của bất phương trình $\log_m x > \log_x m$?

- A. 17. B. 0. C. 18. D. 16.

Câu 128.[vd5516] Biết bất phương trình $\log_5(5^x - 1) \cdot \log_{25}(5^{x+1} - 5) \leq 1$ có tập nghiệm là đoạn $[a; b]$.

Giá trị của $a + b$ bằng

- A. $-2 + \log_5 156$. B. $2 + \log_5 156$. C. $-2 + \log_5 26$. D. $-1 + \log_5 156$.

Câu 129.[vd5517] Cho x là số thực dương thỏa mãn $\log_3(\log_{27} x) = \log_{27}(\log_3 x)$. Khi đó $(\log_3 x)^{2020}$ bằng

- A. 3^{1012} . B. 3^{2020} . C. 3^{1014} . D. 3^{3030} .

Câu 130.[vd5518](Bỉm Sơn) Biết rằng trong tất cả các cặp $(x; y)$ thỏa mãn bất phương trình $\log_2(x^2 + y^2 + 2) \leq 2 + \log_2(x + y - 1)$ chỉ có duy nhất một cặp $(x; y)$ thỏa mãn $3x + 4y - m = 0$. Khi đó hãy tính tổng tất cả các giá trị m tìm được?

- A. 20. B. 14. C. 46. D. 28.

Câu 131.[vd5519](Bỉm Sơn) Xét các số thực dương x, y thỏa mãn $\log_{\frac{1}{2}} x + \log_{\frac{1}{2}} y \leq \log_{\frac{1}{2}}(x + y^2)$. Tìm giá trị nhỏ nhất $P_{\min}$ của biểu thức $P = x + 3y$.

- A. $P_{\min} = \frac{17}{2}$. B. $P_{\min} = 8$. C. $P_{\min} = 9$. D. $P_{\min} = \frac{25\sqrt{2}}{4}$.

Câu 132.[vd5520](Chuyên Thái Bình) Cho bất phương trình $\log_7(x^2 + 2x + 2) + 1 > \log_7(x^2 + 6x + 5 + m)$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để bất phương trình trên có tập nghiệm chứa khoảng $(1; 3)$?

- A. 36. B. 35. C. 34. D. vô số.

Câu 133.[vd5521](Hùng Vương Bđ) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\log_2^2(2x) - 2\log_2 x^2 - m - 1 = 0$ có nghiệm, trong đó có đúng một nghiệm thuộc đoạn $\left[\frac{1}{2}; 16\right]$

- A. 10. B. 8. C. 6. D. 7.

Câu 134.[vd5522] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình $9^x - 2(m+1) \cdot 3^x + 1 - 2m < 0$ có nghiệm thực?

- A. $m < 2$. B. $m > 0$. C. $m \leq 0$. D. $m \geq -2$

Câu 135.[vd5523](Hải Hậu) Tập nghiệm của bất phương trình $(3^{2x} - 9)\left(3^x - \frac{1}{27}\right)\sqrt{3^{x+1} - 1} \leq 0$ chứa bao nhiêu số nguyên?

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 136.[vd5525] Tìm số các giá trị nguyên âm của m để $m \cdot 9^x - (2m - 1) \cdot 6^x + m \cdot 4^x \geq 0, \forall x \in [0; 1]$.

- A. 4 giá trị. B. 6 giá trị. C. 3 giá trị. D. 5 giá trị.

Câu 137.[vd5526](Chuyên Ngoại Ngữ Hn) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để bất phương trình $m \cdot 16^x - (2m + 1) \cdot 12^x + m \cdot 9^x \leq 0$ đúng với $\forall x \in \left[0; \log_{\frac{4}{3}} \frac{3}{2}\right]$?

- A. 2. B. 6. C. 5. D. 0.

Câu 138.[vd5528] Giải bất phương trình $2^{\frac{3x-1}{2x+1}} > 2^{\frac{2-x}{2x+1}} + 1$.

- A. $\begin{cases} x > 2 \\ x < -\frac{1}{2} \end{cases}$ B. $x > 2$ C. $-\frac{1}{2} < x < 2$ D. $x < -\frac{1}{2}$

Câu 139.[vd5529](Hậu Giang) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để bất phương trình $2^{\sin^2 x} + 3^{\cos^2 x} \geq m3^{\sin^2 x}$ có nghiệm?

- A. 4. B. 3. C. Vô số. D. 5.

Câu 140.[vd5530](Triệu Sơn 4) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $4^{x-1} - m(2^x + 1) > 0$ có tập nghiệm là $\mathbb{R}$?

- A. $m \in (-\infty; 0]$. B. $m \in (0; +\infty)$.
C. $m \in (0; 1)$. D. $m \in (-\infty; 0) \cup (1; +\infty)$.

Câu 141.[vd5531](Lê Hồng Phong Nđ) Có bao nhiêu bộ $(x; y)$ với x, y nguyên và $1 \leq x, y \leq 2020$ thỏa mãn $(xy + 2x + 4y + 8) \log_3 \left(\frac{2y}{y+2} \right) \leq (2x + 3y - xy - 6) \log_2 \left(\frac{2x+1}{x-3} \right)$?

- A. 2017. B. 4034. C. 2. D. 2017.2020.

Câu 142.[vd5532](THPT Quảng Trị) Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn điều kiện $a > 1, b > 0, c > 0$ và bất phương trình $a^{x^2} \cdot (b + 4c)^{2x+3} \geq 1$ có tập nghiệm là $\mathbb{R}$. Biết rằng biểu thức $P = \frac{16a}{3} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $a = m, b = n, c = p$. Khi đó, tổng $m + n + p$ bằng

- A. $\frac{81}{16}$. B. $\frac{57}{20}$. C. $\frac{32}{3}$. D. $\frac{51}{16}$.

Câu 143.[vd5533](Thuận Thành) Cho hàm số $f(x) = 2e^{-x} - \log(m\sqrt{x^2 + 1} - mx)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $f(x) + f(-x) \geq 0$ đúng với $\forall x \in \mathbb{R}$.

- A. 4. B. 1. C. 3. D. 7.

Câu 144.[vd5534] Gọi S là tập nghiệm của bất phương trình $e^{x^2-2x} + 2x^2 - 4x > e^x + 2x$. Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. $S \subset (-\infty; 0)$. B. $S \supset [4; 10]$. C. $S \supset [-2; 6]$. D. $S \subset (0; +\infty)$.

Câu 145.[vd5535] Gọi S là tập nghiệm của bất phương trình $5^x < 7 - x$, Tìm tập $A = S \cup (-1; 2)$

- A. $(-1; 2)$. B. $(-\infty; 1)$. C. $(-\infty; 2)$. D. $(-1; +\infty)$.

Câu 146.[vd5536] Gọi S là tập nghiệm của bất phương trình $3^{x^2} - 3 \cdot 3^{2x} + x^2 - 2x < 1$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $(3; +\infty) \subset S$. B. $S \subset (0; +\infty)$. C. $(0; 2) \subset S$. D. $S \subset (-\infty; 0)$.

Câu 147.[vd5537](Lê Quý Đôn Qđ) Có tất cả bao nhiêu cặp các số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn

$$\frac{\log_2(x^2 - 2x + y^2) + 1}{\log_2(x^2 + y^2 - 1)} < 1?$$

- A. 2. B. 5. C. 6. D. 4.

- Câu 148.[vd5538]** Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m thỏa mãn điều kiện $2^{x+m} \cdot 3^{1-x} < \frac{1}{3}$, $\forall x \in (2;3)$.
- A. $m \leq -2$. B. $m \geq -\frac{3}{2}$. C. $m > -\frac{3}{2}$. D. $m < -2$.
- Câu 149.[vd5539]** Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình $2^{x-2020} \cdot 3^{2022x} > 3^{x^2+4040}$
- A. 2020. B. 2018. C. 2017. D. 2019.
- Câu 150.[vd5540]** Cho hàm số $f(t) = \frac{9^t}{9^t + m^2}$ với m là tham số thực. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị m sao cho $f(x) + f(y) = 1$ với mọi x, y thỏa mãn $e^{x+y} \leq e(x+y)$. Số phần tử của S bằng:
- A. 2. B. 0. C. 1. D. Vô số.
- Câu 151.[vd5541](Nguyễn Tất Thành)** Số nghiệm nguyên dương của bất phương trình $\sqrt[3]{2^x} + 2\log_3 x \leq 4$ là
- A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.
- Câu 152.[vd5542](Bắc Giang)** Cho hàm số $f(x) = \frac{3}{8}x^3 + \frac{3}{4}x^2 - \frac{3}{2}x - 3$. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để bất phương trình $[m^2 + x(m - 2^{f(x)}) + 2 \cdot 2^{f(x)} - 3] \left(2 - 2^{\frac{3}{8}x^3 + \frac{3}{4}x^2 - \frac{3}{2}x - 2} \right) \leq 0$ nghiệm đúng với $\forall x \in \mathbb{R}$. Số phần tử của tập hợp S là
- A. 3. B. 1. C. 0. D. 2.
- Câu 153.[vd5543](Tiền Giang)** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in (-2020; 2020)$ để bất phương trình $27^x - \frac{m}{3^{x-1}} \leq m \cdot 3^x - \frac{1}{27^{x-1}}$ có nghiệm?
- A. 3. B. 6. C. 2020. D. 2017.
- Câu 154.[vd5544](Nguyễn Đức Cảnh)** Số nguyên dương x lớn nhất thỏa mãn bất phương trình: $3\log_3(1 + \sqrt{x} + \sqrt[3]{x}) > 2\log_2 \sqrt{x}$ là số có bốn chữ số dạng $\overline{abcd}$ khi đó giá trị $a+b+c+d$ bằng
- A. 4. B. 18. C. 20. D. 19.
- Câu 155.[vd5545](Dhsp Hn)** Tập nghiệm của bất phương trình $(x^2 + x + 1)^x > 1$ là
- A. $(-1; +\infty)$. B. $(0; +\infty)$. C. $(-\infty; -1)$. D. $(-1; +\infty) \setminus \{0\}$.
- Câu 156.[vd5546](Dhsp Hn)** Số nghiệm nguyên thuộc đoạn $[-100; 100]$ của bất phương trình $2^x < 3^{\frac{x}{2}} + 1$ là
- A. 103. B. 99. C. 100. D. 102.
- Câu 157.[vd5548](Chuyên Nguyễn Trãi)** Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình $\ln(x^2 + 3x + 1) + x^2 + 3x < 0$.
- A. 0. B. 2. C. 3. D. 1.
- Câu 158.[vd5549](Chuyên Nguyễn Trãi)** Cho a là hằng số dương khác 1 thỏa mãn $a^{2\cos 2x} \geq 4\cos^2 x - 1; \forall x \in \mathbb{R}$. Giá trị a thuộc khoảng nào sau đây:
- A. $(4; +\infty)$. B. $(2; 3)$. C. $(0; 2)$. D. $(3; 5)$.

Câu 159.[vd5550](Tn 2020) Xét các số thực x, y thỏa mãn $2^{x^2+y^2+1} \leq (x^2 + y^2 - 2x + 2)4^x$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{4y}{2x + y + 1}$ gần nhất với số nào dưới đây?

- A. 0. B. 2. C. 1. D. 3.

Câu 160.[vd5551](Trần Phú Hp) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên của đạo hàm y' như sau:

x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$
y'	$+\infty$	-3	0	$-\infty$

Bất phương trình $f(x) < e^x + m$ đúng với mọi $x \in (-1; 1)$ khi và chỉ khi

- A. $m > f(-1) - \frac{1}{e}$. B. $m > f(1) - e$. C. $m \geq f(1) - e$. D. $m \geq f(-1) - \frac{1}{e}$.

Câu 161.[vd5552](Phúc Thành) Tập nghiệm của bất phương trình $3.9^x + 4.15^x > 15.25^x$ là

- A. $x > -1$. B. $x > 0$. C. $-1 < x < 0$. D. $x < -1$.

Câu 162.[vd5553] Cho bất phương trình: $9x^2 + x.3^{x^2+1} + 4.3^{x^2} \geq x^2.3^{x^2} + 27x + 36$ có tập nghiệm là $S = [a; b] \cup [c; d]$, với $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ và $a < b < c < d$, thì $P = a^4 - 2b + 3c^2 - d$ có giá trị là

- A. $P = 8$. B. $P = -14$. C. $P = 9$. D. $P = -10$.

Câu 163.[vd5554](Khảo Sát Giáo Viên Yên Phong-1) Biết rằng a là một số dương để bất phương trình $a^x \geq 9x + 1$ nghiệm đúng với $\forall x \in \mathbb{R}$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A. $a \in [10^4; +\infty)$. B. $a \in (10^2; 10^3]$. C. $a \in (10^3; 10^4]$. D. $a \in (0; 10^2]$.

Câu 164.[vd5555](Nông Cống) Cho bất phương trình

$$\log_{3a} 11 + \left(\log_{\frac{1}{7}} \left(\sqrt{x^2 + 3ax + 10} + 4 \right) \right) \cdot \log_{3a} (x^2 + 3ax + 12) \geq 0.$$

Giá trị thực của tham số a để bất phương trình trên có nghiệm duy nhất thuộc khoảng nào sau đây?

- A. $(2; +\infty)$. B. $(0; 1)$. C. $(1; 2)$. D. $(-1; 0)$.

Câu 165.[vd5556](Chuyên Thái Bình) Trong tất cả các cặp số thực $(x; y)$ thỏa mãn $\log_{x^2+y^2+3} (2x + 2y + 5) \geq 1$, có bao nhiêu giá trị thực của m để tồn tại duy nhất cặp $(x; y)$ sao cho $x^2 + y^2 + 4x + 6y + 13 - m = 0$?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 0

Câu 166.[vd5557] Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất.

$$\begin{cases} 2020^2 \left(2020^{x^2+y^2} - 2020^{2x-6y-6} \right) + (x-1)^2 + (y+3)^2 \leq 4 \\ e^{(x+1)^2 + (y-3)^2} \leq (x^2 + y^2 + 2x - 6y + 11 - m) \cdot e^m \end{cases}$$

Tổng của tất cả các phần tử thuộc tập hợp S là

- A. 88. B. $2\sqrt{10} - 2$. C. $2\sqrt{10} + 2$. D. 44.

Câu 167.[vd5558] Cho các số thực $x, y \geq 1$ thay đổi thoả mãn $F = \log_{2019} x + \log_{2020} y = 1$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F = \sqrt{\log_{2020} x} + \sqrt{\log_{2019} y}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $M^2 - m^2 = \log_{2019} 2020$. B. $M^2 + m^2 = \sqrt{\log_{2019}^2 2020 + \log_{2020}^2 2019}$.
C. $M + m = \sqrt{\log_{2019} 2020} + \sqrt{\log_{2020} 2019}$. D. $M - m = \sqrt{\log_{2019} 2020}$

Câu 168.[vd5559](Tn 2020) Có bao nhiêu số nguyên x sao cho ứng với mỗi x có không quá 242 số nguyên y thoả mãn $\log_4(x^2 + y) \geq \log_3(x + y)$?

- A. 55. B. 28. C. 29. D. 56.

Câu 169.[vd5561] Cho bất phương trình $(\sqrt{x^2 - 4x + 3} + 1) \log_5 \frac{x}{5} + \frac{1}{x} (\sqrt{8x - 2x^2 - 6} + 1) \leq 0$. Bất phương trình có bao nhiêu nghiệm nguyên $x \in [-2019; 2019]$?

- A. 1. B. 2019. C. 2020. D. 2.

Câu 170.[vd5562](Thái Nguyên) Có bao nhiêu cặp số nguyên $(x; y)$ thoả mãn $\log_2(x^2 + y^2 + 4) - \log_2(x + 2y) \leq 1$ và $2x - y \geq 0$?

- A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.

Câu 171.[vd5563](Thái Nguyên) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình sau:

x	$-\infty$	-1	$\frac{1}{4}$	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$			3			1	$+\infty$

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $2.6^{f(x)} + (f^2(x) - 1).9^{f(x)} - 3.4^{f(x)}.m \geq (2m^2 + 2m).2^{2f(x)}$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$.

- A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.

Câu 172.[vd5565](Tn 2020) Có bao nhiêu số nguyên x sao cho ứng với mỗi x có không quá 728 số nguyên y thoả mãn $\log_4(x^2 + y) \geq \log_3(x + y)$?

- A. 116. B. 115. C. 59. D. 58.

Câu 173.[vd5566](KSCL Cuối Năm Sở Hà Nam 2019-2020) Có tất cả bao nhiêu cặp số nguyên $(x; y)$ thoả mãn $0 \leq x \leq 3456$ và $\log_5(5x + 10) - y = \frac{5^y - x}{2}$?

- A. 7. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 174.[vd5567](Tn 2020) Có bao nhiêu số nguyên x sao cho ứng với mỗi x có không quá 242 số nguyên y thoả mãn $\log_4(x^2 + y) \geq \log_3(x + y)$?

- A. 28. B. 29. C. 55. D. 56.

- Câu 175.**[vd5568](Tn 2020) Có bao nhiêu số nguyên x sao cho ứng với mỗi x có không quá 255 số nguyên y thỏa mãn $\log_3(x^2 + y) \geq \log_2(x + y)$
- A. 157. B. 79. C. 80. D. 158.
- Câu 176.**[vd5569] Cho x, y là số thực dương thỏa mãn $\log_5 x + \log_5(7y) \geq \log_5(x^2 + 7y)$. Giá trị nhỏ nhất của $P = 4x + 7y$ có dạng $a\sqrt{b} + c$, trong đó a, b, c là số tự nhiên và $a > 1$. Xác định: $a + b + c$
- A. $a + b + c = 13$. B. $a + b + c = 12$. C. $a + b + c = 11$. D. $a + b + c = 10$
- Câu 177.**[vd5570](Đông Hà Quảng Trị) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để tồn tại duy nhất một cặp số thực (x, y) thỏa mãn đồng thời $\log_{x^2+y^2+2}(4x+4y-4) \geq 1$ và $x^2 + y^2 + 4x - 2y - m = 0$. Tính tổng tất cả các phần tử thuộc S
- A. 28. B. 25. C. 24. D. 27.
- Câu 178.**[vd5571] Vậy tổng các giá trị của m là 28. Có bao nhiêu giá trị dương của tham số thực m để bất phương trình $\sqrt{\log_2^2 x + \log_{\frac{1}{2}} x^2 - 3} \geq m^2(\log_4 x^2 - 3)$ có nghiệm duy nhất thuộc $[32; +\infty)$?
- A. 2. B. 1. C. 3. D. 0.
- Câu 179.**[vd5572](Tn 2020) Có bao nhiêu số nguyên x sao cho ứng với mỗi x có không quá 127 số nguyên y thỏa mãn $\log_3(x^2 + y) \geq \log_2(x + y)$?
- A. 89. B. 45. C. 90. D. 46.
- Câu 180.**[vd5573](Tn 2020) Xét các số thực x, y thỏa mãn $2^{x^2+y^2+1} \leq (x^2 + y^2 - 2x + 2)4^x$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{8x+4}{2x-y+1}$ gần nhất với số nào dưới đây?
- A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
- Câu 181.**[vd5575](Tn 2020) Có bao nhiêu số nguyên x sao cho ứng với mỗi x có không quá 255 số nguyên y thỏa mãn $\log_3(x^2 + y) \geq \log_2(x + y)$?
- A. 79. B. 80. C. 157. D. 158.
- Câu 182.**[vd5577][Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020] Có bao nhiêu số nguyên x sao cho ứng với mỗi x có không quá 127 số nguyên y thỏa mãn $\log_3(x^2 + y) \geq \log_2(x + y)$?
- A. 89. B. 90. C. 45. D. 46.
- Câu 183.**[vd5580](Tn 2020) Có bao nhiêu số nguyên x sao cho ứng với mỗi x có không quá 728 số nguyên y thỏa mãn $\log_4(x^2 + y) \geq \log_3(x + y)$?
- A. 58. B. 116. C. 115. D. 59.
- Câu 184.**[vd5581](Tn 2020) Xét các số thực không âm x và y thỏa mãn $2x + y \cdot 4^{x+y-1} \geq 3$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + y^2 + 4x + 6y$ bằng
- A. $\frac{65}{8}$. B. $\frac{33}{4}$. C. $\frac{57}{8}$. D. $\frac{49}{8}$.

- Câu 185.**[vd5582](Tn 2020) Có bao nhiêu số nguyên x sao cho ứng với mỗi x có không quá 728 số nguyên y thỏa mãn $\log_4(x^2 + y) \geq \log_3(x + y)$?
- A. 58. B. 116. C. 115. D. 59.
- Câu 186.**[vd5583] Một trang trại nuôi gà dự tính lượng thức ăn tiêu thụ hằng ngày là không đổi và đã dự trữ thức ăn đủ dùng trong 60 ngày. Nhưng thực tế, kể từ ngày thứ hai trở đi lượng thức ăn tiêu thụ hằng ngày của trang trại đã tăng thêm 2% so với ngày trước đó. Hỏi lượng thức ăn mà trang trại đã dự trữ đủ dùng cho tối đa là bao nhiêu ngày?
- A. 39 (ngày). B. 41 (ngày). C. 40 (ngày). D. 42 (ngày).
- Câu 187.**[vd5584](Minh Họa Lần 2 Bộ GD – ĐT Năm 2020) Để quảng bá cho sản phẩm A, một công ty dự định tổ chức quảng cáo theo hình thức quảng cáo trên truyền hình. Nghiên cứu của công ty cho thấy: nếu sau n lần quảng cáo được phát thì tỉ lệ người xem quảng cáo đó mua sản phẩm A tuân theo công thức $P(n) = \frac{1}{1 + 49e^{-0,015n}}$. Hỏi cần phát ít nhất bao nhiêu lần quảng cáo để tỉ lệ người xem mua sản phẩm đạt trên 30%?
- A. 202. B. 203. C. 206. D. 207.
- Câu 188.**[vd5585](Tn 2020) Trong năm 2019, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 600 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ sau năm 2019, năm nào dưới đây là năm đầu tiên của tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1000 ha?
- A. Năm 2047. B. Năm 2046. C. Năm 2028. D. Năm 2077.
- Câu 189.**[vd5586](KSCL Cuối Năm Sở Hà Nam 2019-2020) Một loại vi khuẩn được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm tăng trưởng sau một khoảng thời gian theo công thức $S = C.e^{0,0812t}$, trong đó C là số vi khuẩn ban đầu, t là thời gian (tính bằng giờ), S là số vi khuẩn sau t giờ. Biết $C = 2000$, hỏi cần ít nhất bao nhiêu giờ để số vi khuẩn vượt quá 50000?
- A. 39. B. 42. C. 38. D. 40.
- Câu 190.**[vd5587](Tn 2020) Trong năm 2019, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 900 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ sau năm 2019, năm nào dưới đây là năm đầu tiên của tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1700 ha?
- A. Năm 2050. B. Năm 2051. C. Năm 2029. D. Năm 2030.
- Câu 191.**[vd5588][Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020] Trong năm 2019, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 900 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ sau năm 2019, năm nào dưới đây là năm đầu tiên tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1700 ha?
- A. Năm 2051. B. Năm 2030. C. Năm 2050. D. Năm 2029.
- Câu 192.**[vd5590](Lương Thế Vinh Hn) Gọi S là tập hợp các điểm $M(x; y)$ trong đó x, y là các số nguyên thỏa mãn điều kiện $\log_{x^2+y^2+1}(2x+2y+m) \geq 1$ với m là tham số. Có bao nhiêu số nguyên m thuộc đoạn $[-2020; 2019]$ để tập S có không quá 5 phần tử?
- A. 2019. B. 2020. C. 1. D. 2021.

Câu 193.[vd5595](Tổ-1-Đợt-13-Chuyên-Bắc-Ninh-Lần-2-1920) Anh Dũng đem gửi tiết kiệm số tiền là 400 triệu đồng ở hai loại kỳ hạn khác nhau. Anh gửi 250 triệu đồng theo kỳ hạn 3 tháng với lãi suất $x\%$ một quý. Số tiền còn lại anh gửi theo kỳ hạn 1 tháng với lãi suất $0,25\%$ một tháng. Biết rằng nếu không rút lãi thì số lãi sẽ được nhập vào số gốc để tính lãi cho kỳ hạn tiếp theo. Sau một năm số tiền cả gốc và lãi của anh là 416.780.000 đồng. Tính x .

- A.** 1,2. **B.** 0,8. **C.** 0,9. **D.** 1,5.

Câu 194.[vd5599](Tổ-1-Đợt-13-Chuyên-Bắc-Ninh-Lần-2-1920) Gọi m_0 là giá trị nhỏ nhất để bất phương trình $1 + \log_2(2-x) - 2\log_2\left(m - \frac{x}{2} + 4(\sqrt{2-x} + \sqrt{2x+2})\right) \leq -\log_2(x+1)$ có nghiệm.

Chọn đáp án đúng trong các khẳng định sau

- A.** $m_0 \in (9;10)$. **B.** $m_0 \in (8;9)$. **C.** $m_0 \in (-10;-9)$. **D.** $m_0 \in (-9;-8)$.

III. Năm học 2018-2019

Câu 195.[vd5600](Chuyên Vinh Lần 3) Tìm tập S tất cả các giá trị thực của tham số m để tồn tại duy nhất cặp số $(x; y)$ thỏa mãn $\log_{x^2+y^2+2}(4x+4y-6+m^2) \geq 1$ và $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0$.

- A.** $S = \{-1; 1\}$. **B.** $S = \{-5; -1; 1; 5\}$.
C. $S = \{-5; 5\}$. **D.** $S = \{-7; -5; -1; 1; 5; 7\}$.

Câu 196.[vd5601](ĐH Vinh Lần 1) Bất phương trình $(x^3 - 9x)\ln(x+5) \leq 0$ có bao nhiêu nghiệm nguyên?

- A.** 4. **B.** 7. **C.** 6. **D.** Vô số.

Câu 197.[vd5602](ĐH Vinh Lần 1) Bất phương trình $(x^2 - 3x)\sqrt{\ln(x+2)} \leq 0$ có bao nhiêu nghiệm nguyên?

- A.** 5. **B.** 4. **C.** 3. **D.** Vô số.

Câu 198.[vd5603](ĐH Vinh Lần 1) Bất phương trình $(x^2 - 4(x-1))\log_{\frac{1}{e}}(-x^2 + 4x + 1) < 0$ có tổng tất cả các nghiệm nguyên là?

- A.** 6. **B.** 8. **C.** 4. **D.** 10.

Câu 199.[vd5604](Đề Thi HK2 Lớp 12-Chuyên Nguyễn Du- Đắk Lắk) Bất phương trình $\log_{0,5}(4x+11) < \log_{0,5}(x^2 + 6x + 8)$ có tập nghiệm là $(a; b)$. Giá trị $b - a$ bằng

- A.** 2. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 5.

Câu 200.[vd5605](GIA LỘC TỈNH HẢI DƯƠNG 2019 Lần 2) Tìm m để tồn tại duy nhất cặp $(x; y)$ thỏa mãn $\log_{x^2+y^2+2}(4x+4y-4) \geq 1$ và $x^2 + y^2 + 2x - 2y + 2 - m = 0$

- A.** $\sqrt{10} - 2$ và $\sqrt{10} + 2$. **B.** $\sqrt{10} - 2$.
C. $(\sqrt{10} - 2)^2$. **D.** $(\sqrt{10} - 2)^2$ và $(\sqrt{10} + 2)^2$.

Câu 201.[vd5608](Giữa-Kì-2-Thuận-Thành-3-Bắc-Ninh-2019) Cho x, y là các số thực thỏa mãn $\log_4(x+y) + \log_4(x-y) \geq 1$. Biết giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 2x - y$ là $a\sqrt{b}$ ($a, b \in \mathbb{Z}; b \neq 1$), tính $T = a^2 + b^2$ được kết quả:

- A.** $T = 8$. **B.** $T = 13$. **C.** $T = 20$. **D.** $T = 18$.

Câu 202.[vd5609](Giữa-Kì-2-Thuận-Thành-3-Bắc-Ninh-2019) Cho x, y là các số thực thỏa mãn $\log_4(x+y) + \log_4(x-y) \geq 1$. Biết giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 2x - y$ là $a\sqrt{b}$ ($a, b \in \mathbb{Z}; b \neq 1$), tính $T = a^2 + b^2$ được kết quả:

- A. $T = 8$. B. $T = 13$. C. $T = 20$. D. $T = 18$.

Câu 203.[vd5613](Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định Lần 1) Tập hợp các giá trị thực của tham số m để phương trình $\log_{2019}(4-x^2) + \log_{\frac{1}{2019}}(2x+m-1) = 0$ có hai nghiệm thực phân

biệt là $T = (a; b)$. Tính $S = 2a + b$.

- A. 20. B. 8. C. 18. D. 16.

Câu 204.[vd5614](Chuyên Bắc Giang) Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để bất phương trình $\log_2(7x^2 + 7) \geq \log_2(mx^2 + 4x + m)$ nghiệm đúng với mọi x

- A. 5. B. 4. C. 0. D. 3.

Câu 205.[vd5616](Liên Trường Nghệ An) Cho các bất phương trình $\log_5(-x^2 + 4x + m) - \log_5(x^2 + 1) < 1$ (1) và $\sqrt{4-x} + \sqrt{x-1} \geq 0$ (2). Tổng tất cả các giá trị nguyên dương của m sao cho mọi nghiệm của bất phương trình (2) đều là nghiệm của bất phương trình (1) là

- A. 13. B. 21. C. 28. D. 11.

Câu 206.[vd5617](Sở Thanh Hóa 2019) Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng $(1; 20)$ để $\forall x \in \left(\frac{1}{3}; 1\right)$ đều là nghiệm của bất phương trình $\log_m x > \log_x m$?

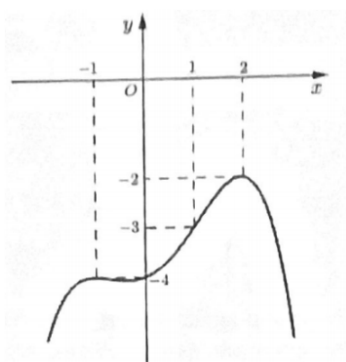
- A. 18. B. 16. C. 0. D. 17.

Câu 207.[vd5618](THTT Số 3) Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để bất phương trình

$$\left| \frac{3\ln^2 x + 2\ln x + 12}{\ln^2 x - (m+1)\ln x + 4} \right| \geq 2 \text{ nghiệm đúng với mọi } x > 0.$$

- A. 4. B. 5. C. 3. D. 7.

Câu 208.[vd5619](Sở Phú Thọ) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ



Tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình

$$9.6^{f(x)} + (4 - f^2(x)).9^{f(x)} \leq (-m^2 + 5m).4^{f(x)} \text{ đúng với } \forall x \in \mathbb{R} \text{ là}$$

- A. 10. B. 4. C. 5. D. 9.

Câu 209.[vd5620](Phan Đình Tùng Hà Tĩnh) (Phan Đình Tùng Hà Tĩnh) Số các giá trị nguyên dương của tham số m để bất phương trình $2019^{\sin^2 x} + 2018^{\cos^2 x} \geq m.2019^{\cos^2 x}$ có nghiệm là

- A. 1. B. 2020. C. 2019. D. 2018.

Câu 210.[vd5621](Thpt Nghèn Lần1) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để bất phương trình $5.4^x + m.25^x - 7.10^x \leq 0$ có nghiệm. Số phần tử của S là

- A.** 3. **B.** Vô số. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 211.[vd5622](Chuyên Hạ Long Năm 2019) Cho phương trình $2\log_4(2x^2 - x + 2m - 4m^2) + \log_{\frac{1}{2}}(x^2 + mx - 2m^2) = 0$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 > 1$.

- A.** $\begin{cases} -1 < m < \frac{1}{3} \\ \frac{2}{5} < m < \frac{1}{2} \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} -1 < m < 0 \\ \frac{2}{5} < m < \frac{1}{2} \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} -1 \leq m < 0 \\ \frac{1}{3} < m \leq \frac{2}{5} \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} m < 0 \\ m > \frac{2}{5} \end{cases}$.

Câu 212.[vd5623](Nguyễn Tất Thành Yên Bái) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $4^{x-1} - m(2^x + 1) > 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$.

- A.** $m \in (-\infty; 0) \cup (1; +\infty)$. **B.** $m \in (-\infty; 0]$.
C. $m \in (0; +\infty)$. **D.** $m \in (0; 1)$.

Câu 213.[vd5624](Hải Hậu Lần1) Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $\log_2^2 x - (2m + 5)\log_2 x + m^2 + 5m + 4 < 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in [2; 4]$ là

- A.** $0 \leq m < 1$. **B.** $-2 \leq m < 0$. **C.** $0 < m \leq 1$. **D.** $-2 < m \leq 0$.

Câu 214.[vd5625](Hsg Bắc Ninh) Bất phương trình

$$\frac{\sqrt{2+3^{2x}}}{\sqrt{2+3^{2x}} - \sqrt{2-3^{2x}}} + \frac{3^{4x} + \sqrt{4-3^{4x}} - 7}{3^{2x}} \geq \frac{3^{2x} - 2}{\sqrt{4-3^{4x}} - 2 + 3^{2x}}$$
 có bao nhiêu nghiệm?

- A.** Vô số. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3

Câu 215.[vd5626](Đặng Thành Nam Đề 15) Bất phương trình $\log_2^2 x - (2m + 5)\log_2 x + m^2 + 5m + 4 < 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in [2; 4]$ khi và chỉ khi:

- A.** $m \in [0; 1)$. **B.** $m \in [-2; 0)$. **C.** $m \in (0; 1]$. **D.** $m \in (-2; 0]$.

Câu 216.[vd5627](Lý Nhân Tông) Cho bất phương trình $m.3^{x+1} + (3m+2)(4-\sqrt{7})^x + (4+\sqrt{7})^x > 0$, với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi $x \in (-\infty; 0]$.

- A.** $m \geq -\frac{2-2\sqrt{3}}{3}$. **B.** $m \geq \frac{2-2\sqrt{3}}{3}$. **C.** $m > \frac{2-2\sqrt{3}}{3}$. **D.** $m > \frac{2+2\sqrt{3}}{3}$.

Câu 217.[vd5628](Thuận Thành 2 Bắc Ninh) Bất phương trình $4^x - (a^2 + 8).2^x - a^2 - 9 \geq 0$ (với a là tham số) có nghiệm nhỏ nhất nằm trong khoảng nào dưới đây?

- A.** $(2; 1; 2; 5)$. **B.** $(3; 3; 4)$. **C.** $(-2; 1; 2)$. **D.** $(8; 11)$.

Câu 218.[vd5631](Cụm Thpt Vũng Tàu) Gọi S là tập nghiệm bất phương trình $\log_{\frac{2}{3}}(\log_3|x-3|) \geq 0$.

Tập S có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên?

- A.** Vô số. **B.** 7. **C.** 6. **D.** 4.

Câu 219.[vd5632](Đh Vinh Lần 1) Cho hàm số $f(x) = 2^x - 2^{-x}$. Gọi m_0 là số lớn nhất trong các số nguyên m thỏa mãn $f(m) + f(2m - 2^{12}) < 0$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $m_0 \in [1513; 2019)$. **B.** $m_0 \in [1009; 1513)$. **C.** $m_0 \in [505; 1009)$. **D.** $m_0 \in [1; 505)$.

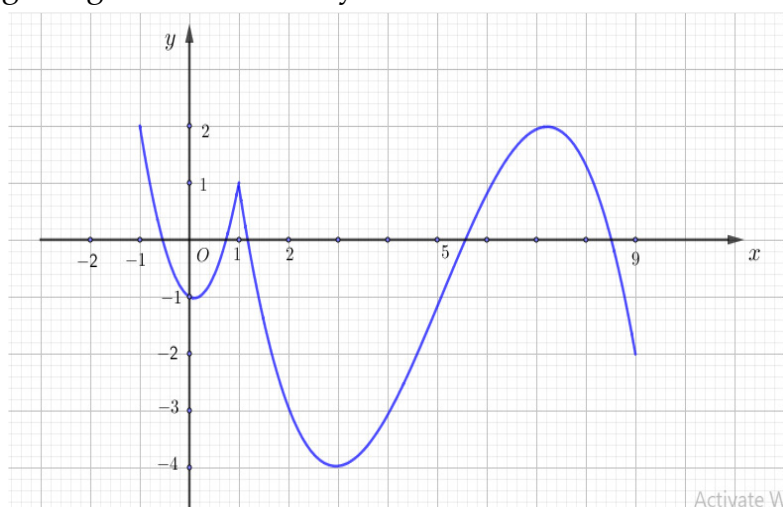
Câu 220.[vd5633](Sở Nam Định) Tìm tham số m để tồn tại duy nhất cặp số $(x; y)$ thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: $\log_{2019}(x+y) \leq 0$ và $x+y+\sqrt{2xy+m} \geq 1$.

A. $m = -\frac{1}{2}$. **B.** $m = 0$. **C.** $m = 2$. **D.** $m = -\frac{1}{3}$.

Câu 221.[vd5634](Sở Bắc Ninh) Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x\sqrt{x^2+2}+4-x^2)+2x+\sqrt{x^2+2} \leq 1$ là $(-\sqrt{a}; -\sqrt{b}]$. Khi đó ab bằng

A. $\frac{15}{16}$. **B.** $\frac{12}{5}$. **C.** $\frac{16}{15}$. **D.** $\frac{5}{12}$.

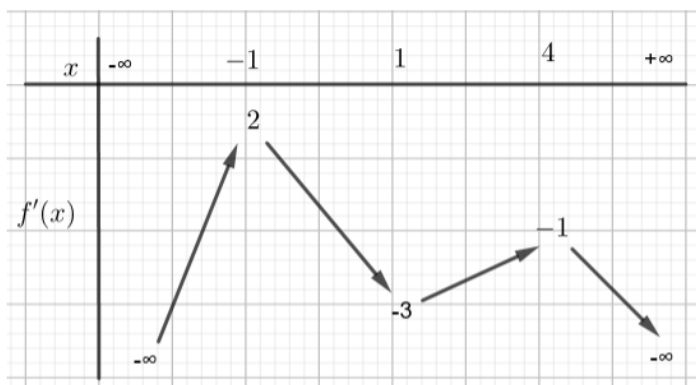
Câu 222.[vd5635](Yên-Khánh-Ninh-Bình) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 9]$ và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới đây



Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $16.3^{f(x)} - [f^2(x) + 2f(x) - 8].4^{f(x)} \geq (m^2 - 3m).6^{f(x)}$ nghiệm đúng với mọi giá trị x thuộc đoạn $[-1; 9]$?

A. 32. **B.** 31. **C.** 5. **D.** 6.

Câu 223.[vd5636](Kscl-Lần-2-2019-Thpt-Nguyễn-Đức-Cảnh-Thái-Bình) Cho hàm số $f(x)$. Hàm số $f'(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Điều kiện của m để bất phương trình $f(x+2) - xe^x < m$ nghiệm đúng với mọi giá trị của $x \in [-1; 1]$.

A. $m > f(1) + \frac{1}{e}$. **B.** $m > f(3) + 2e$. **C.** $m > f(-1) + \frac{1}{e}$. **D.** $m > f(3) - 2e$.

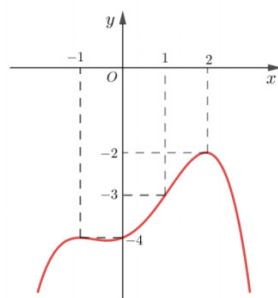
Câu 224.[vd5637](Giữa-Hkii-2019-Nghĩa-Hưng-Nam-Định) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $m^2(\ln^4 x - 16) + 3m(\ln^2 x - 4) - 14(\ln x - 2) \geq 0$ đúng với mọi $x \in (0; +\infty)$. Tổng giá trị của tất cả các phần tử thuộc S bằng:

- A. $-\frac{3}{8}$. B. -2 . C. $-\frac{7}{8}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 225.[vd5638](Phúc-Trạch-Hà-Tĩnh-Lần) Xét các số thực dương x, y thỏa mãn $\log_{\frac{1}{2}} x + \log_{\frac{1}{2}} y \leq \log_{\frac{1}{2}} (x + y^2)$. Tìm giá trị nhỏ nhất $P_{\min}$ của biểu thức $P = x + 3y$.

- A. $P_{\min} = \frac{17}{2}$. B. $P_{\min} = 9$. C. $P_{\min} = \frac{25\sqrt{2}}{4}$. D. $P_{\min} = 8$.

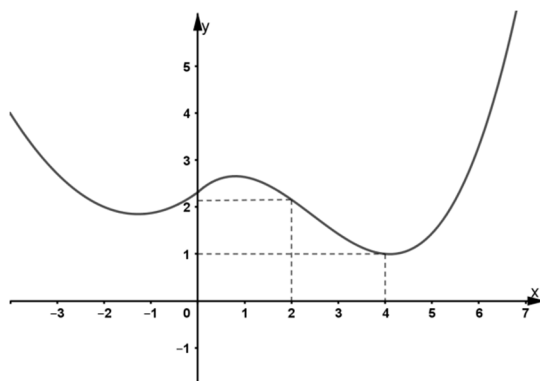
Câu 226.[vd5639](Sở Phú Thọ) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ



Tổng tất cả giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $9.6^{f(x)} + (4 - f^2(x)).9^{f(x)} \leq (-m^2 + 5m).4^{f(x)}$ đúng $\forall x \in \mathbb{R}$ là

- A. 10. B. 4. C. 5. D. 9.

Câu 227.[vd5640] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ



Tổng tất cả giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $4.20^{f(x)} + (f^2(x) - 1).25^{f(x)} \geq (m^2 + 4m).16^{f(x)}$ đúng $\forall x \in \mathbb{R}$ là

- A. 10. B. 1. C. -5. D. -14.

Câu 228.[vd5641](Trần Đại Nghĩa) Bất phương trình $\log_2(7x^2 + 7) \geq \log_2(mx^2 + 4x + m)$ nghiệm đúng với $\forall x \in \mathbb{R}$ khi $m \in (a; b]$. Tính ab ?

- A. 4. B. 6. C. 10. D. 8.

Câu 229.[vd5642](Sgd-Nam-Định-2019) Tìm tham số m để tồn tại duy nhất cặp số $(x; y)$ thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: $\log_{2019}(x + y) \leq 0$ và $x + y + \sqrt{2xy + m} \geq 1$.

- A. $m = -\frac{1}{2}$. B. $m = 0$. C. $m = 2$. D. $m = -\frac{1}{3}$.

Câu 230.[vd5643](Chuyên-Thái-Nguyên) Tập hợp tất cả các số thực x không thỏa mãn bất phương trình $9^{x^2-4} + (x^2-4) \cdot 2019^{x-2} \geq 1$ là khoảng $(a;b)$. Tính $b-a$.

- A. 5. B. -1. C. -5. D. 4.

Câu 231.[vd5644](Thpt Tx Quảng Trị Lần 1 Năm 2019) Xét các số thực dương x, y thỏa mãn $2\log_3 \sqrt{x} + x(x+y) \geq \log_{\sqrt{3}} \sqrt{8-y} + 8x$. Biểu thức $P = 3x + 2y + \frac{6}{x} + \frac{18}{y}$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x=a, y=b$. Tính $S=3a+2b$.

- A. $S=19$. B. $S=20$. C. $S=18$. D. $S=17$.

Câu 232.[vd5645](Yên Phong 1) Cho bất phương trình $\log_2 \sqrt{x^2-2x+m} + 4\sqrt{\log_4(x^2-2x+m)} \leq 5$. Biết đoạn $[a;b]$ là tập tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình thỏa mãn với mọi $x \in [0;2]$. Tính tổng $a+b$?

- A. $a+b=4$. B. $a+b=2$. C. $a+b=0$. D. $a+b=6$.

Câu 233.[vd5646](Thpt-Toàn-Thắng-Hải-Phòng) Cho bất phương trình $m \cdot 3^{x+1} + (3m+2)(4-\sqrt{7})^x + (4+\sqrt{7})^x > 0$, với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của m để bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi $x \in (-\infty;0)$.

- A. $m > \frac{2+2\sqrt{3}}{3}$. B. $m > \frac{2-2\sqrt{3}}{3}$. C. $m \geq \frac{2-2\sqrt{3}}{3}$. D. $m \geq -\frac{2-2\sqrt{3}}{3}$.

Câu 234.[vd5647](Chuyên Vinh Lần 3) Xét các số thực dương x, y thỏa mãn $\log_{\frac{1}{2}} x + \log_{\frac{1}{2}} y \leq \log_{\frac{1}{2}} (x+y^2)$. Tìm giá trị nhỏ nhất $P_{\min}$ của biểu thức $P = x + 3y$.

- A. $P_{\min} = 9$. B. $P_{\min} = 8$. C. $P_{\min} = \frac{25\sqrt{2}}{4}$. D. $P_{\min} = \frac{17}{2}$.

Câu 235.[vd5648](Chuyên Vinh Lần 3) Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $\log_{2019} x + \log_{2019} y \geq \log_{2019} (x^2 + y)$. Gọi $T_{\min}$ là giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = 2x + y$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $T_{\min} \in (7;8)$. B. $T_{\min} \in (6;7)$. C. $T_{\min} \in (5;6)$. D. $T_{\min} \in (8;9)$.

Câu 236.[vd5649](Chuyên Nguyễn Du- Đắk Lắk) Cho các số dương x, y thỏa mãn $\log_5 \left(\frac{x+y-1}{2x+3y} \right) + 3x + 2y \leq 4$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = 6x + 2y + \frac{4}{x} + \frac{9}{y}$ bằng

- A. $\frac{31\sqrt{6}}{4}$. B. $11\sqrt{3}$. C. $\frac{27\sqrt{2}}{2}$. D. 19.

Câu 237.[vd5650](Chuyên Hưng Yên Lần 3) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình $\log_{0,02} (\log_2 (3^x + 1)) > \log_{0,02} m$ có nghiệm với mọi $x \in (-\infty;0)$

- A. $m \geq 1$. B. $0 < m < 1$. C. $m > 1$. D. $m < 2$.

Câu 238.[vd5651](Nguyễn Trãi Hải Dương Lần 1) Bất phương trình $4^x - (m+1)2^{x+1} + m \geq 0$ nghiệm đúng với mọi $x \geq 0$. Tập tất cả các giá trị của m là

- A. $(-\infty;12)$. B. $(-\infty;-1]$. C. $(-\infty;0]$. D. $(-1;16]$.

Câu 239.[vd5652](**Đăng Thành Nam Đề 5**) Cho hàm số $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$. Có tất cả bao nhiêu

số nguyên m thỏa mãn bất phương trình $f(\log m) + f\left(\log_m \frac{1}{2019}\right) \leq 0$

- A. 65. B. 66. C. 64. D. 63.

Câu 240.[vd5653](**Chuyên Nguyễn Du- Đắk Lắk**) Tập hợp tất cả các số thực m để bất phương trình $4\ln(x+3) \leq x^2 - x + \ln(m)$ nghiệm đúng với mọi số thực $x > 0$ là

- A. $[2^6; +\infty)$. B. $[3^6; +\infty)$. C. $[2^8; +\infty)$. D. $[3^8; +\infty)$.

Câu 241.[vd5654](**Sở Nam Định**) Gọi S là tập tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình $m^2(x^5 - x^4) - m(x^4 - x^3) + x - \ln x - 1 \geq 0$ thỏa mãn với mọi $x > 0$. Tính tổng các giá trị của m trong tập S .

- A. 2. B. 0. C. 1. D. -2.

Câu 242.[vd5655](**Chuyên Thái Bình Lần 3**) Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x^2-9} + (x^2 - 9) \cdot 5^{x+1} < 1$ là khoảng $(a; b)$. Tính $b - a$

- A. 6. B. 3. C. 8. D. 4.

Câu 243.[vd5657](**Thpt Đô Lương 3 Lần 2**) Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $f'(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ:

x	$-\infty$	3	18	$+\infty$	
$f''(x)$	+	0	-	0	+
$f'(x)$	$-\infty$	5	0	$+\infty$	

Bất phương trình $e^{\sqrt{x}} \geq m - f(x)$ có nghiệm $x \in [4; 16]$ khi và chỉ khi

- A. $m \leq f(4) + e^2$. B. $m < f(4) + e^2$. C. $m \leq f(16) + e^4$. D. $m < f(16) + e^4$.

Câu 244.[vd5658](**Đăng Thành Nam Đề 10**) Cho hàm số $f(x) = e^{\sqrt{x^2+1}}(e^x - e^{-x})$. Có bao nhiêu số nguyên dương m thỏa mãn bất phương trình $f(m-7) + f\left(\frac{12}{m+1}\right) \leq 0$?

- A. 4. B. 6. C. 3. D. 5.

Câu 245.[vd5659](**Phân-Tích-BI-Và-Pt-Đại-Học-Sp-Hà-Nội**) Cho hàm số $y = f(x) = \ln(\sqrt{1+x^2} + x)$. Tập nghiệm của bất phương trình $f(a-1) + f(\ln a) \leq 0$ là

- A. $[0; 1]$. B. $(0; 1]$. C. $[0; +\infty)$. D. $(0; +\infty)$.

Câu 246.[vd5660](**Đăng Thành Nam Đề 3**) Cho $a > 1$. Biết khi $a = a_0$ thì bất phương trình $x^a \leq a^x$ đúng với mọi $x \in (1; +\infty)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $1 < a_0 < 2$. B. $e < a_0 < e^2$. C. $2 < a_0 < 3$. D. $e^2 < a_0 < e^3$.

Câu 247.[vd5661](**Cụm Trường Sóc Sơn Mê Linh Hà Nội**) Với a là tham số thực để bất phương trình $2^x + 3^x \geq ax + 2$ có tập nghiệm là $\mathbb{R}$, khi đó

- A. $a \in (-\infty; 0)$. B. $a \in (1; 3)$. C. $a \in (3; +\infty)$. D. $a \in (0; 1)$.

Câu 248.[vd5662](Hai Bà Trưng Huế Lần1) Cho x, y là hai số thực dương thỏa mãn $\ln x + \ln y \geq \ln(x^2 + y)$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 3x + y$.

- A. 9. B. 2. C. $\frac{1}{2}$. D. 4

Câu 249.[vd5663](Đặng Thành Nam Đề 9) Có bao nhiêu số thực m để tồn tại duy nhất cặp số thực $(x; y)$ thỏa mãn đồng thời $\log_{x^2+y^2+2}(4x+4y+m^2-m-5) \geq 1$ và $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0$.

- A. 2. B. 6. C. 4. D. 0.

Câu 250.[vd5664](Cẩm Giàng) Cho a là số nguyên dương lớn nhất thỏa mãn $3\log_3(1+\sqrt{a}+\sqrt[3]{a}) > 2\log_2\sqrt{a}$. Giá trị của $\log_2(2017a)$ xấp xỉ bằng:

- A. 19. B. 26. C. 25. D. 23.

Câu 251.[vd5665](Thpt Nông Cống 2 Lần 4 Năm 2019) Cho a, b là các số thực thỏa mãn $4a + 2b > 0$ và $\log_{a^2+b^2+1}(4a+2b) \geq 1$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 3a + 4b$. Tính $M + m$.

- A. 25. B. 22. C. 21. D. 20.

Câu 252.[vd5666](Sgd-Nam-Định-2019) Gọi S là tập tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình $m^2(x^5 - x^4) - m(x^4 - x^3) + x - \ln x - 1 \geq 0$ thỏa mãn với mọi $x > 0$. Tính tổng các giá trị của m trong tập S .

- A. 2. B. 0. C. 1. D. -2.

Câu 253.[vd5667](Chuyên Vinh Lần 3) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $e^{3m} + e^m = 2(x + \sqrt{1-x^2})(1 + x\sqrt{1-x^2})$ có nghiệm.

- A. $\left(0; \frac{1}{2} \ln 2\right)$. B. $\left(-\infty; \frac{1}{2} \ln 2\right]$. C. $\left(0; \frac{1}{e}\right)$. D. $\left[\frac{1}{2} \ln 2; +\infty\right)$.

Câu 254.[vd5671](Giữa-Hkii-2019-Việt-Đức-Hà-Nội) Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để bất phương trình $(x\sqrt{x} + \sqrt{x+12}) \leq m \cdot \log_{5-\sqrt{4-x}} 3$ có nghiệm.

- A. $m \geq 4$. B. $2\sqrt{3} \leq m \leq 12 \log_3 5$.
C. $m > 2\sqrt{3}$. D. $m \geq 2\sqrt{3}$.

Câu 255.[vd5672](Sở Bắc Ninh 2019) Cho hai số thực x, y thỏa mãn:

$$\log_{\sqrt{3}}(y^2 + 8y + 16) + \log_2(5-x)(1+x) = 2\log_3 \frac{5+4x-x^2}{3} + \log_2(2y+8)^2.$$

Gọi S là tập các giá trị nguyên của tham số m để giá trị lớn nhất của biểu thức

$P = \left| \sqrt{x^2 + y^2} - m \right|$ không vượt quá 10. Hỏi S có bao nhiêu tập con không phải là tập rỗng?

- A. 2047. B. 16383. C. 16384. D. 32.

Câu 256.[vd5676](Sở Lào Cai 2019) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số a thỏa mãn mỗi nghiệm của bất phương trình $\log_x(5x^2 - 8x + 3) > 2$ đều là nghiệm của bất phương trình $x^2 - 2x - a^4 + 1 \geq 0$. Khi đó:

- A. $S = \left(-\frac{\sqrt{10}}{5}; \frac{\sqrt{10}}{5}\right)$. B. $S = \left(-\infty; -\frac{\sqrt{10}}{5}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{10}}{5}; +\infty\right)$.

C. $S = \left[-\frac{\sqrt{10}}{5}; \frac{\sqrt{10}}{5} \right]$.

D. $S = \left(-\infty; -\frac{\sqrt{10}}{5} \right) \cup \left(\frac{\sqrt{10}}{5}; +\infty \right)$.

Câu 257.[vd5677](Nguyễn Du) Xét bất phương trình $\log_2^2 2x - 2(m+1)\log_2 x - 2 < 0$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình có nghiệm thuộc khoảng $(\sqrt{2}; +\infty)$.

A. $m \in \left(-\frac{3}{4}; +\infty \right)$.

B. $m \in (-\infty; 0)$.

C. $m \in (0; +\infty)$.

D. $m \in \left(-\frac{3}{4}; 0 \right)$